

Avaliação 2ª unidade Testes de Software

Nesta atividade, a classe Pessoa, definida abaixo, deve ser testada por meio de testes unitários com o JUnit.

```
public class Pessoa {  
  
    public String nome = "";  
    public int idade;  
  
    public Pessoa(String nome, int idade) throws Exception {  
        this.setNome(nome);  
        this.setIdade(idade);  
    }  
    protected void setNome(String nome) throws Exception {  
        boolean nomeComposto = false;  
        if(nome.length() <= 5)  
            throw new Exception("Nome e sobrenome devem possuir mais do  
que 5 caracteres");  
        for(int i = 0; i < nome.length(); i++) {  
            if(nome.charAt(i) == ' ')  
            {  
                nomeComposto = true;  
                break;  
            }  
            else if(!Character.isAlphabetic(nome.charAt(i))) {  
                throw new Exception("Caracter inválido encontrado!");  
            }  
        }  
        if(!nomeComposto)  
            throw new Exception("Deve ser informado o sobrenome");  
        this.nome = nome;  
    }  
  
    public String getNome() {  
        System.out.println(this.nome);  
        return this.nome;  
    }  
  
    public int getIdade() {  
        return this.idade;  
    }  
  
    protected void setIdade(int idade) throws Exception {  
        if(idade < 0)  
            throw new Exception("Idade não pode ser negativa");  
        if(idade > 100)  
            throw new Exception("Idade não pode ser maior que 100");  
        this.idade = idade;  
    }  
}
```

A classe, propositalmente, contém alguns erros que devem ser encontrados. Para isso, teste cada uma das regras de negócios abaixo, segundo as instruções de cada uma:

1. O Nome de um objeto Pessoa deve possuir um nome e, pelo menos, um sobrenome, que devem ser separados por um espaço em branco. (2 casos de testes devem ser criados) (2,0 pontos)

1. Para testar essa regra de negócio, crie um caso de teste positivo, em que um nome válido é passado e o objeto deve ser corretamente instanciado
2. Crie também um caso de teste negativo, que tenta instanciar um objeto com um nome inválido. Seu caso de teste deve testar se o objeto com nome invalido não foi instanciado. Caso o sobrenome não exista, uma exceção com a mensagem "Deve ser informado o sobrenome" deverá ser lançada.
2. Nome e sobrenome devem possuir, juntos, mais do que 5 caracteres (2 casos de teste) (2,0 pontos)
 1. Para testar essa regra de negócio, crie um caso de teste positivo, em que um nome de tamanho válido é passado e o objeto deve ser corretamente instanciado
 2. Crie também um caso de teste negativo, que tenta instanciar um objeto com um nome de tamanho inválido. Seu caso de teste deve testar se o objeto com nome invalido não foi instanciado. Caso o tamanho for menor ou igual a 5, uma exceção com a mensagem "Nome e sobrenome devem possuir mais do que 5 caracteres" deverá ser lançada
3. Nomes devem ser compostos exclusivamente de letras do alfabeto, exceto pelo espaço em branco que separa nome e sobrenomes (2 casos de teste) (2,0 pontos)
 1. Para testar essa regra de negócio, crie um caso de teste positivo, em que um nome de somente com letras válidas é passado e o objeto deve ser corretamente instanciado
 2. Crie também um caso de teste negativo, que tenta instanciar um objeto com um caracteres inválido. Seu caso de teste deve testar se o objeto com nome invalido não foi instanciado. Caso um carácter inválido for encontrado, uma exceção com a mensagem "Caracter inválido encontrado!" deverá ser lançada
4. A idade deve ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 100. Use a técnica de análise do valor limite para testar esse requisito (4 casos de teste) (2,0 pontos)
 1. Caso uma idade negativa seja passada, uma exceção com a mensagem "Idade não pode ser negativa" deverá ser lançada
 2. Caso uma idade maior que 100 passada, uma exceção com a mensagem "Idade não pode ser maior que 100" deverá ser lançada
5. Obs: os casos de teste 1.1, 2.1 e 3.1 referem-se à mesma situação. No entanto, os valores de entrada desses casos devem ser diferentes!

A correta implementação dos casos de testes acima vale um total 8,0 pontos. Além disso, cada erro encontrado nos testes acima valerá 1 ponto. Ou seja, para obter a nota máxima, pelo menos dois erros devem ser encontrados no código. No entanto, não basta apenas analisar o código da classe Pessoa e relatar os erros: para obter a pontuação pelos erros encontrados, esses devem ser reproduzidos em algum caso de teste!

Obs: A submissão da resposta se dará pelo envio da classe de teste, apenas.

Obs2: a classe Pessoa pode ser modificada apenas para fins de testes da equipe durante a construção da solução. No entanto, para a correção da avaliação, a classe Pessoa que está neste documento será considerada sem nenhuma modificação.